张建乐

具身智能 · AI 平台与数据基建

电话 15221599617 · 邮箱 zhangjianle617@163.com · 在线简历 zzbjll.github.io/resume · 可随时到岗

10 年 后端与架构 | **近 3 年** AI 应用落地 | **三次** 0-1 生产系统 | **6.6s → 264ms** 稳定性治理

10 年后端与 AI 基建:LLM 网关(推理服务化、成本与可观测)、亿级 ClickHouse 数据底座、Agent 运行基座均已上线;面向具身 / 机器人平台方向

AI 轨迹(近 3 年)

2024.06 Agent 应用层:意图路由、工具编排、幻觉守门 → **2026.07** AI 基建层:LLM 网关、长时记忆、多租户 → **2026.10** 多模态产品层:生成质量可量化、合规上线

核心能力

- **AI 平台架构**:多厂商 LLM 网关(档位、成本计量、发布闸)、长时记忆(事件溯源、双臂召回)、多租户配额与密钥隔离
- **Agent 与 RAG**:Multi-Agent 编排、Tool Calling 与权限闸、RAG 全链路(混合召回、重排、评测)、三层幻觉守门
- **后端与平台架构**:防腐层 ACL 与适配器 SPI、分布式一致性(锁、Outbox、CAS)、高并发与海量数据
- **数据与可观测**:ClickHouse、Redis、ES、MySQL 分库分表(亿级)、40M+ 行/日日志观测、JVM 调优、trace_id 全链路
- **Java 与并发**:JUC 线程池与锁、AQS / synchronized 原理、高并发缓存治理(雪崩 / 穿透 / 一致性)、JVM 调优(GC、内存)

项目经历

企业级 LLM 网关与长时记忆 | 重庆智识维度 · 主导 2026.07-至今

项目描述:公司级 AI 基建,统一接入 5 家大模型厂商(12 模型),为 9 个客户端提供网关、长时记忆与成本计量,支撑全公司 AI 研发流水线

主要挑战:1. 端到端 30.1s、瓶颈无法定位:CK 建连、DDL 元数据查询(约 120ms)等多处同步 IO 阻塞在异步事件循环里,无法区分是网络、写库还是第三方 API 慢 2. 多厂商 API 各自为政:协议、错误码、限流策略不同,换厂商要改代码;一家故障断整条链路,切备用账号还有同账号互切的坑 3. 长时记忆召回不足:向量单臂 P@1 仅 0.853,长尾命中差;重排收益与评测集可信度缺量化依据

核心优化与实现:

- **1. 请求链路与性能**
- 分段计时:请求路径逐段计时,定位到 CK 建连与 DDL(约 120ms)三处同步阻塞
- 全异步化 + 连接池:同步 IO 全改异步(asyncio)、连接复用;用量写库转有界队列后台落库,不阻塞请求路径,端到端降至 **3.6s**
- **2. 多厂商适配与容灾**
- 档位路由:抽象轻 / 重语义档位,按请求复杂度自动选模型,单会话成本 **-60%**
- 链式换家:故障时链式切换备用厂商(防同账号互切),线程本地连接 + 代次失效重建,换厂商零代码改动
- 发布闸:滚动替换 + 5xx 比例闸,异常版本在发布过程自动拦截
- **3. 长时记忆存储与召回**
- 事件溯源:纯追加 SSOT + 投影,任何时点可重建记忆状态
- 双臂召回:词法 + 向量 RRF 融合;修判序(重排只过滤不接管排序)后端到端 P@1 0.853 → **0.907**(n=75 同口径 A/B)
- 重排复验:cross-encoder n=300 复验负贡献(R@4 0.797 → 0.707),已下架

- 评测量尺自审:旧校验集别名泄漏(目标 100% 带手写别名)+ CI 重叠 → 作废该批数字,重建去泄漏 held-out 评测(n=728):融合增益 R@10 0.870 → **0.911** 仍成立
- 评测治理:量化出评测工具自身 16.3% 翻面噪声,设定评测可信度门槛
- 推理加速:embedding 与精排服务 OpenVINO 部署,精排 715ms → 45ms(16 倍);踩过 FP16 默认损精度(向量 cos<1),显式切 f32 保真

项目成果:1. 性能与成本:端到端 30.1s → 3.6s,单会话成本 -60%;支撑 9 个客户端、5 厂商 12 模型稳定运行 51 天 2. 记忆质量:端到端 P@1 0.853 → 0.907;重排负贡献 n=300 复验否决下架;去泄漏评测(n=728)复核双臂增益 R@10 0.870 → 0.911 3. 评测可信:16.3% 翻面噪声被量化并设为门槛,决策有可信依据

技术栈:

- 服务:Python asyncio、SSE 流式转发、有界队列
- 存储与观测:ClickHouse、Redis、Prometheus;容灾:链式换家、代次失效重建、发布闸

金融导流平台 + 渠道接入 AI 工作台 | 重庆智识维度 · 技术负责人 2026.06-至今

项目描述:贷超导流生产系统,链路:上游流量 → 撞库去重 → 前筛路由 → 下游资方授信 / 放款 → 对账;含渠道接入九阶段 AI 流水线

主要挑战:1. 生产撞库雪崩:缺索引叠加超时重试正反馈,平均 6.6s 2. 渠道与资方差异持续扩散:N×M 手工适配,改一处崩一片 3. 跨库双写会丢、双实例日限额超发、账单对不平 4. 渠道接入 4 周级人工:文档阅读、适配、联调全人工;AI 生成代码进生产缺可信闸

核心优化与实现:

- **1. 撞库与稳定性治理**
- 生产撞库雪崩(缺索引叠加超时重试正反馈)平均 6.6s:索引与超时治理 + 三层弹性(有界池背压、每渠道熔断半开、撞库池直扩 64 线程),平均降至 **264ms**,峰值在途 72.9 → 3.24
- 下游进件超时 29.5s:重排适配器超时与重试策略、连接复用,降至 **2.5s**(ZQX test 同路径实测)
- **2. 渠道适配架构**
- 渠道与资方差异手工适配、改一处崩一片:核心域只认 **13 类** Canonical 模型,差异收敛至适配器 SPI 与注册表,新渠道接入 = 一条配置 + 一个实现类,核心域零改动
- **3. 分布式一致性**
- 跨库双写丢失:四类 Outbox(事务内 PENDING、行级隔离重投、超 10 次死信);双实例日限额超发:Redis INCR 原子占额;账单不平:日终闭账净补差,可定位至逐笔
- **4. 渠道接入 AI 流水线**
- 渠道接入原为 4 周级人工(文档阅读、验签与报文转换手写、联调值守):建成九阶段流水线(文档、规格闸、代码生成、编译、用例、报文比对、上线、知识沉淀),LLM 仅 3 处介入,判定 100% 程序化
- 规格与产物经人工闸审批,审批挂起落库(进程重启可恢复),签名域 fail-closed;全链真机验证:**46 文件**落盘、上线 15/15 对 mock、知识检索 1ms、覆盖率实测 79.83%(闸 ≥79%),**545 + 363** 测试全部通过

项目成果:1. 撞库 **6.6s → 264ms**;下游进件超时 **29.5s → 2.5s** 2. 新渠道接入 = 一条配置 + 一个实现类,核心域零改动 3. 全链真机:46 文件落盘、15/15 对 mock、覆盖率 79.83%、**545 + 363** 测试通过

技术栈:Java 11、Spring Boot、MySQL 分库、Redis、ClickHouse、XXL-JOB、适配器 SPI

A 股量化研究系统(个人研究,未实盘) | 独立自建 · 独立 2025.12-2026.06

项目描述:A 股量化研究系统(个人研究,未实盘):ClickHouse 数据底座 + 撮合引擎 + 训练 / 晋级流水线,含三道防过拟合闸

主要挑战:1. min5 索引降级为全表扫:2.29 亿行、2.3s,撮合链路拖垮 2. 训练与晋级无防自欺闸:重叠复利致 Sharpe 虚高 3. 晋级误操作风险:资金动作直写库,出错不可回

核心优化与实现:

- **1. 数据底座与撮合引擎**
- min5 主键索引降级为全表扫 **2.29 亿行**(2.3s):ClickHouse **303 张表**数据底座(**67** 个采集脚本、**314** 个 cron)+ 撮合引擎四层重构 + 加速表与物化视图,全表扫降至 **28ms(82×)**,908 万行聚合视图查询 14ms
- **2. 训练与晋级防自欺**
- 训练与晋级缺少防自欺闸,重叠复利致 Sharpe 虚高至 6.4:改 walk-forward 逐窗训练
- 晋级先跑纯逻辑核 dry-run,签字加 `touches_money` 围栏与反向 INSERT 回滚,先算后写
- 三闸合取(DSR、PBO-CSCV、ΔIC)拦下虚高:stacking MaxDD **-81% 实为 -33%**、Sharpe **6.4 实为 2.9**,OLD_4 h5 **2.37 实为 ~1.0**,不达标不放行

项目成果:1. 全表扫 **2.3s → 28ms(82×)**;908 万行聚合视图 14ms 2. 三闸拦下虚高:stacking MaxDD **-81% 实为 -33%**、Sharpe **6.4 实为 2.9**

技术栈:Python、ClickHouse、cron 调度、DSR / PBO-CSCV / ΔIC 统计检验

金融智能问答 Agent 平台 | 小象优品 · 核心开发(10-20 人) 2024.06-2025.11

项目描述:消费金融智能问答 Agent,内部(坐席、风控)与外部(用户)双入口,承载业务问答、工具调用与高风险操作分流

主要挑战:1. 规则基线误路由:问题意图靠规则匹配,答非所问与工具误调,影响坐席效率 2. 高风险操作无闸:AI 直连业务工具存在越权风险,改单、退费类操作需要人工确认 3. 幻觉与越权话术:知识库对内 / 对外口径不同,直接暴露给用户有合规风险 4. 效果验证无标准:工具调用正确性缺评法,改一次提示词不知好坏

核心优化与实现:

- **1. 编排与权限**
- plan-execute 执行链:先规划再执行,复杂问题拆解后逐步执行,收敛误路由
- **4 条权限闸**(scope 隔离、认证、用户、高风险显式放行):高风险操作必须人工放行
- 澄清兜底:意图不明确时最多澄清 3 次,超过自动转人工
- **2. 幻觉与合规守门**
- **13 条**系统提示词约束(业务 8、知识 5):约束回答范围与话术,防幻觉与越权承诺
- 三级可见性:内部、外部、用户三级内容隔离,审计脱敏在出口统一处理
- **3. 效果验证**
- **45 条**离线评测集:覆盖澄清拦截、高风险转人工、多工具组合三类场景
- 54 项自动化回归:提示词与编排改动必须过回归,防止改一处坏一处

项目成果:1. 双入口上线运行,高风险操作全走显式放行闸 2. 45 条评测集 + 54 项回归通过,提示词迭代有依据

技术栈:

- 应用:Python、plan-execute 编排、LLM 工具调用
- 治理与验证:4 条权限闸、13 条提示词约束、三级可见性、pytest 54 项回归

工作经历

重庆智识维度 | 技术负责人 2026.06-至今

- 贷超导流双产品线全链路(撞库、前筛、路由、授信放款、对账);兼公司 AI 基建:LLM 网关与长时记忆

自主创业 | 独立开发 2025.12-2026.06

- 自研 AI 员工(智能体)系统,并以该模式承接项目交付、部署生产、产生实际收入;同期在读 AI 方向硕士;自研量化系统、多模态 RAG、DeepResearch

小象优品 | Java 资深开发 2021.12-2025.11

- 0-1 组建 10-20 人金融技术团队;消费金融核心链路(2024.06 起兼 Agent 平台):资产端、资金端重构与锁治理;独立承接两个项目

豌豆思维 | Java 高级开发 2020.11-2021.11

- 运营中台(带 10-20 人团队):订单分表与 ES 检索链路、质检批处理链路

上海盛大汽车 • 上海广升/致宇 | Java 开发 → 高级开发 2016.07-2020.05

- 金融租赁平台与呼叫中心链路(双呼、幂等去重);系统工具后端与银行方向 Java 开发

教育背景

- 史蒂文斯理工学院 · 计算机科学 硕士(在读,AI 方向,2025.09-2027.06)
- 徐州工程学院 · 计算机科学与技术 本科(统招全日制,2012.09-2016.06)
- 阿里云大模型 ACP(2026.04)· 上海市人工智能训练师三级(2025.09)